

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Rock Mechanics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक है।

iii) Assume suitable data wherever necessary.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त डाटा मानें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are strength Indices? What are their importance? Describe the procedure for determining cone Indentor Strength Index of rock.

स्ट्रेन्गथ सूचकांक क्या होते हैं? उनकी महत्ता बताइये। cone indentor सूचकांक निकालने की विधि बताइये।

- b) Describe the procedure for determining Triaxial Compressive strength of a rock sample.

Triaxial compressive strength निकालने की प्रयोगशाला विधि बताइये।

MI-304-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain Mohr's theory of failure of rock. Also discuss Mohr-Coulomb Criterion of failure of rock.
रॉक फैल्योर से संबंधित Mohr's सिद्धांत की व्याख्या करे।
Mohr-Coulomb Criterion of failure of rock के बारे में बताइये।
b) Explain the Coulomb-Navier theory of failure of rock and its drawbacks.
रॉक फैल्योर से संबंधित Coulomb-Navier सिद्धांत क्या होता है?
इसकी क्या कमिया है?
3. a) What is 'RQD'? How it is measured?
RQD क्या है और कैसे मापा जाता है?
b) Write down the objectives of rock mass classification.
रॉक मास क्लासिफिकेशन की क्या प्राथमिकतायें है? लिखिये।
4. Write notes on (Any three)
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (कोई तीन)
a) Time dependent properties of rock
b) Tangent and secant Modulus of elasticity
c) Importance of Rheology
d) Maxwell Model
5. Explain maximum shear stress theory proposed by Coulomb Navier.
Coulomb Navier की maximum shear stress theory को वर्णित कीजिये।
6. a) Discuss the various applications of rock mechanics in mining and civil engineering.
रॉक मेकेनिक्स की विभिन्न उपयोगिताये माइनिंग एवं सिविल इंजीनियरिंग में बताइये।

[3]

- b) Describe the procedure for determining the density and porosity of a rock sample in the laboratory.
रॉक सेम्पल की डेन्सिटी एवं पोरोसिटी मापने की प्रयोगशाला विधि की व्याख्या कीजिये।
7. a) Discuss the various parameters used in CMRI-ISM Geomechanics Rock Mass classification system. What are the various applications of this system.
CMRI-ISM के जिओमेकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम का वर्णन कीजिये। इस सिस्टम के क्या-क्या उपयोग हैं?
- b) Explain Q system of rock mass classification.
रॉक मास क्लासिफिकेशन के Q सिस्टम के बारे में बताइये।
8. a) Write notes on:
टिप्पणी लिखिए।
i) Creep
ii) Importance of Rheology
- b) Compare Maxwell model with Kelvin model.
मैक्सवेल एवं केल्विन मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन करें।
